



填空题

1. 用行列式计算面积或体积时先明确三角开还是平行开，四边开，三角锥还是平行六面体。

2. 行列式 $|A-B| = |2r_1, r_2, \alpha-\beta|$ 利用 $| \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 | = 2 | \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | + 2 | \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 |$ 化成已知的 $|A|, |B|$ 再处理。

3. 求逆矩阵的常用方法：分块矩阵求逆；行变换法。

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

※ 注意：正对角 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^{-1} & B^{-1} \\ C^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix}$
逆对角 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^{-1} & B^{-1} \\ C^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix}$

4. 伴随阵的行列式： $|A^*| = |A|^{n-1}$

5. 已知特征向量及矩阵求参数只需处理一个维度上得比例便可进行计算。

6. 注意要计算的通解须先看清要计算的是增广阵还是系数阵。

大题

计算行列式的方法

行列相等型: 每行(列)都相加相等, 提公因式后用一行(列)变形其他行

爪型行列式: 化为对角线, 即要爪"其中一行(列)变为0"

分块行列式: 拉普拉斯展开式 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||B| \begin{vmatrix} 0 & B \\ A & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$

四边相加法: 若行(列)有相同的数 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ * & A \end{vmatrix}$ 在 $*$ 处填入该数并消

向量组及增广阵

求 $\text{Col } A$, 列空间维数, 秩本质上求同一个东西, 将其余向量用基组向量表示只需将该组向量化为标准正交阵, 其余向量对应时数便为表示时的系数, **原理可看成化简后对 A 的系数不改变**.

求矩阵 X

情况一: $(A-E)X = B \quad [A-E | B] \sim [E | (A-E)^{-1}B]$

情况二: $X(A-E) = B \quad (A-E)^T X^T = B^T$

按行提行变换求 $(A-E)^{-1}B$, 以及情况二求逆变成可用行变换的情况一.

判断有解, 一个解, 无穷解.

常规化成行阶梯后对应情况对应方程求解即可.

非常规则 利用 $|A| \neq 0$ 时对 A 的系数有解为1, 而 $|A|=0$ 时 λ 的两个解则代入后看属于无穷解还是没有解.

